

Øvelse – Intermolekylære kræfter og fordampning

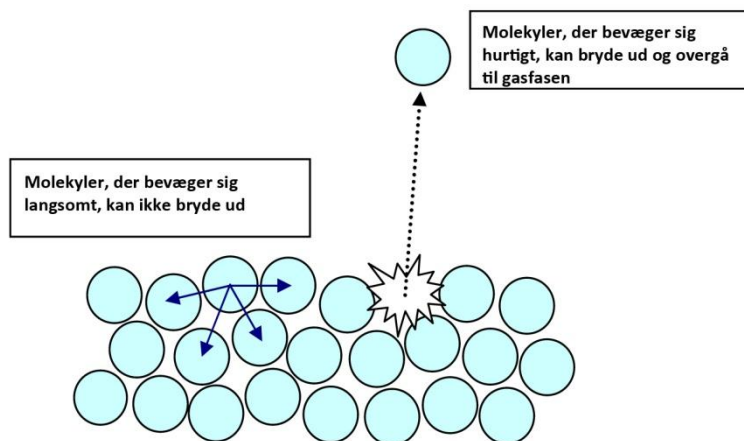
Formål

Formålet er at undersøge sammenhængen mellem intermolekylære kræfter og fordampningshastighed for en række forskellige stoffer.

Teori

Vands kogepunkt er 100°C, men det kan sagtens overgå til gasform ved lavere temperaturer. For eksempel fordamper vandpytter også ved lave temperaturer.

Vandmolekylerne i en vandpyt bevæger sig med forskellig hastighed. Et vandmolekyle på overfladen af en vandpyt holdes på væskeform af de intermolekylære kræfter mellem vandmolekylerne. Molekyler, der bevæger sig hurtigt, kan bryde ud og overgå til gasfasen. Molekyler, der bevæger sig langsomt, kan ikke bryde ud, se figur.



Vandets temperatur er et mål for molekylernes gennemsnitlige hastighed. I varmt vand bevæger molekylerne sig hurtigere end i koldt vand, og derfor fordamper varmt vand hurtigst.

Når vandmolekyler fordamper fra overfladen, sænkes vandpyttens temperatur. Dette kan forklares ved, at når de hurtigste molekyler overgår til gasfasen, vil gennemsnitshastigheden for resten af molekylerne i vandpytten blive lavere.

Jo svagere intermolekylære kræfter, der er til stede i en væske, jo hurtigere vil væsken fordampe. Jo hurtigere væsken fordamper, jo mere vil temperaturen falde.

Inden I går i laboratoriet

Inden I går i laboratoriet skal I tjekke sikkerheden på de kemikalier, der skal anvendes, og konkludere hvilke sikkerhedsforanstaltninger, I skal træffe. Brug www.kiros.dk.

Apparatur

- Syv små reagensglas i stativ. Reagensglassene indeholder de kemikalier, der er angivet nedenfor. Et sæt reagensglas deles mellem to grupper.
- Verniers LabQuest med temperaturføler
- Filterpapir
- Metaltråd til at binde filterpapiret fast med



Kemikalier

- Pentan
- Hexan
- Heptan (rensebenzin)
- Ethanol
- Propan-1-ol
- Butan-1-ol
- Pentan-1-ol

Fremgangsmåde

Princippet i øvelsen er, at et stykke filterpapir bindes omkring enden på en temperaturføler, som anbringes i et reagensglas, der indeholder en væske ved stuetemperatur. Filterpapiret opsuger noget af væsken, og når føleren fjernes fra reagensglasset, begynder væsken at fordampe fra filterpapiret.

1. Klip syv rektangulære stykker ud af filterpapir, så de passer med væskehøjden i reagensglassene (skal kunne være under overfladen).
2. Sæt et stykke filterpapir fast på temperaturføleren med metaltråd.
3. Placer temperaturføleren med filterpapir i det første reagensglas og lad det stå i ca. et minut til der kan aflæses en konstant temperatur.
4. Notér denne temperatur (t_1).
5. Fjern temperaturføleren fra reagensglasset og læg den vandret på reagensglasholderen.
6. Temperaturen vil nu begynde at falde. Hold øje med den, og når den igen begynder at stige, noter minimumstemperaturen (t_2). Dette kan tage mellem to og ti minutter.
7. Fjern det brugte filterpapir (lægges i bægerglas i stinkskalet), og tør temperaturføleren af.
8. Gentag forsøget med de øvrige seks stoffer.

Resultater

Opstil resultaterne i nedenstående skema

Stof	Molekyl-formel	Strukturformel	Molar-masse	t ₁	t ₂	Δt = t ₁ – t ₂
Pentan	C ₅ H ₁₂	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃	72,15 g/mol	19°C	0°C	19
Hexan	C ₆ H ₁₄	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃	86,17 g/mol	20°C	10°C	10
Heptan	C ₇ H ₁₆	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃	100,21 g/mol	21°C	14°C	7
Ethanol	C ₂ H ₅ OH	CH ₃ -CH ₂ -OH	46,06 g/mol	15,5	7	8,5
Propan-1-ol	C ₃ H ₇ OH	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -OH	60,10 g/mol	23	17	5
Butan-1-ol	C ₄ H ₉ OH	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -OH	72,12 g/mol	21	17,5	3,5
Pentan-1-ol	C ₅ H ₁₁ OH	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -OH	88,15 g/mol	22	20	2

- Kig på molekylformlerne for de syv forskellige stoffer og opdel dem i to grupper. Begrund opdelingen.
 - Vi deler dem op i alkoholer og alkaner. Grunden er at alkoholer indeholder hydrogenoxid, hvilket både kan danne de stærke hydrogenbindinger og londonbindinger. Betydende at de har en stærkere struktur, og derved et højere kogepunkt, der vil få resultanten til at differentiere i forhold til alkanerne.
- Hvilket af følgende udsagn er korrekt?

Store temperaturfald betyder, at de intermolekylære kræfter er relativt stærke

Store temperaturfald betyder, at de intermolekylære kræfter er relativt svage (Rigtig)
- På baggrund af jeres viden om polære og upolære stoffer og de forskellige intermolekylære kræfter, skal I forklare, hvilke intermolekylære kræfter, der er til stede i de to stofgrupper.
 - Upolært molekyle: Londonbindinger
 - Polært molekyle: Dipol-dipol bindinger

4. Tegn en graf for hver af de to stofgrupper med molarmassen på x-aksen og Δt på y-aksen. Kommentér.

- Vi kunne ikke få geogebra til at starte op, men allerede fra tabellen kan vi se, først, at alkoholerne har højere kogepunkt end alkanerne, da temperaturen falder mindre før den stiger, betydende at der ikke bruges meget energi.

Vi kan også konkludere at molarmasse har en effekt på kogepunktet, jo større molarmassen gør mere energi der skal til for at stoffet går til gasform.

5. Beskriv for de to stofgrupper, hvordan de intermolekylære kræfter ændrer sig med stigende molarmasse.

- Jo større molarmasse, jo flere bindinger kan molekylerne danne imellem hinanden, hvilket derfor betyder at de har en stærkere binding.

6. Butan-1-ol og pentan har næsten samme molarmasse. Kommentér forskellen i fordampningshastighed.

- Pentan som er en alkan fordamper mere end butan-1-ol fordi det er en alkohol.
- Alkohol har stærkere bindinger siden den har en OH gruppe, som giver den muligheden til at danne hydrogen-bindinger som er relativt stærke, og londonbindinger på samme tid. Imens alkanerne danner kun London bindinger, hvilket derfor gør dem svage, og gør at de fordamper hurtigere, da der skal mindre energi for at opdele molekylerne.

7. En exoterm proces afgiver varme, mens en endoterm proces optager varme. Er en fordampning en exoterm eller en endoterm proces? Begrund.

- Ændring af tilstandsformer, altså både smeltning og fordampning er endoterme processer, fordi de har brug for ekstra energi for at blive omdannet til en anden tilstandsform.